ÉVAL

# Moyenne, médiane et étendue

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

EXERCICE ÉVAL

## 1 Le défi des pompes

20 pts

En EPS, 13 élèves ont relevé un défi : faire le plus de pompes possible en une minute. Voici le nombre de pompes réalisées par chacun :

**12 ; 18 ; 9 ; 15 ; 22 ; 12 ; 41 ; 15 ; 10 ; 18 ; 12 ; 20 ; 17**

**a)** Quelle est la population étudiée ? Quel est un individu de cette population ? — 2 pts APP

**Les 13 élèves qui ont relevé le défi. Un individu est un élève.**

**b)** Quel est le caractère étudié ? Est-il quantitatif ou qualitatif ? Justifie. — 2 pts APP

**Le nombre de pompes réalisées en une minute. Il est quantitatif, car la réponse est un nombre.**

**c)** Combien d'élèves ont fait 12 pompes ? Comment appelle-t-on ce nombre ? — 1 pt APP

**3 élèves : c'est l'effectif de la valeur 12.**

**d)** Calcule le nombre moyen de pompes réalisées par élève. — 3 pts RÉA

$$M = \frac{12 + 18 + 9 + 15 + 22 + 12 + 41 + 15 + 10 + 18 + 12 + 20 + 17}{13} = \frac{221}{13} = 17 \text{ pompes}$$

**e)** Rédige une phrase pour interpréter cette moyenne. — 2 pts COM

**En moyenne, chaque élève a fait 17 pompes en une minute.**

**f)** Range les valeurs dans l'ordre croissant. — 1 pt RÉA

**9 ; 10 ; 12 ; 12 ; 12 ; 15 ; 15 ; 17 ; 18 ; 18 ; 20 ; 22 ; 41**

**g)** Détermine la médiane de la série. Explique ta démarche. — 3 pts ANA

**N = 13 est impair : rang $\frac{13 + 1}{2}$ = 7. La 7e valeur est 15 : la médiane est 15 pompes.**

**h)** Rédige une phrase pour interpréter cette médiane. — 2 pts COM

**Au moins 50 % des élèves ont fait 15 pompes ou moins, et au moins 50 % en ont fait 15 ou plus.**

**i)** Calcule l'étendue de la série. — 1 pt RÉA

**41 – 9 = 32 pompes**

**j)** Quelle valeur est très éloignée des autres ? Explique pourquoi la moyenne est plus grande que la médiane. — 3 pts VAL

**41. Cette valeur très éloignée des autres augmente la moyenne, alors que la médiane ne change presque pas.**